02

PARTIE 2 • RAPPEL ET CONSOLIDATION

Les structures de contrôle conditionnelles

Ce que tu sauras faire à la fin

- Choisir entre la forme simple, la forme généralisée et la structure de choix
- Écrire une condition composée correcte avec ET, OU et NON
- Traduire `Si … Alors … Sinon` en `if … elif … else`
- Traiter tous les cas d'un problème, y compris les cas d'erreur
- Exécuter à la main un algorithme conditionnel et prévoir son résultat

Pré-requis

- Les types de données (partie 1)
- Les opérateurs de comparaison
- Les opérateurs logiques

Mots-clés

`condition` `if` `elif` `else` `match` `sélecteur` `traitement`

Durée conseillée : 3 séances

I La structure conditionnelle simple

DÉFINITION

La structure conditionnelle **simple** fait appel à **au maximum deux traitements**, suivant le résultat de l'évaluation d'**une seule** condition (vraie ou fausse).

LANGAGE ALGORITHMIQUE	IMPLÉMENTATION EN PYTHON

`Si condition alors`
`  <traitement 1>`
`Sinon`
`  <traitement 2>`
`FinSi`
	`if condition :`
	`  <traitement 1>`
	`else :`
	`  <traitement 2>`

REMARQUE

Si le traitement 2 est vide, on parle de structure conditionnelle **réduite** :

LANGAGE ALGORITHMIQUE	IMPLÉMENTATION EN PYTHON

`Si condition alors`
`  <traitement 1>`
`FinSi`
	`if condition :`
	`  <traitement 1>`

ERREUR FRÉQUENTE

En Python, ce sont les **deux points** et surtout l'**indentation** (4 espaces) qui délimitent le bloc. Oublier l'indentation, c'est changer le sens du programme — pas seulement le mettre en forme.

ACTIVITÉ — 1 — EXÉCUTION À LA MAIN

Exécute manuellement l'algorithme suivant et déduis les valeurs finales de a, b et c pour a = 10 ; 3 ; 0. Implémente-le en Python sous le nom `Calcul1`.

LANGAGE ALGORITHMIQUE	IMPLÉMENTATION EN PYTHON

`Algorithme Calcul1`
`Début`
`  Ecrire("a="), Lire(a)`
`  b ← 2 * a`
`  c ← b - 4`
`  Si a > 2*c alors`
`  b ← a - 2*c`
`  Sinon`
`  b ← a + c`
`  FinSi`
`  Ecrire("a=",a," b=",b," c=",c)`
`Fin`
	`a = int(input("a = "))`
	`b = 2 * a`
	`c = b - 4`
	`if a > 2*c :`
	`  b = a - 2*c`
	`else :`
	`  b = a + c`
	`print("a=", a, " b=", b, " c=", c)`

Valeur initiale de a	a final	b final	c final
10	*10*	*26*	*16*
3	*3*	*5*	*2*
0	*0*	*8*	*-4*

II La structure conditionnelle généralisée

DÉFINITION

La forme **généralisée** est utilisée lorsqu'on a le choix entre **plus de deux traitements**, suivant l'évaluation de plusieurs conditions.

LANGAGE ALGORITHMIQUE	IMPLÉMENTATION EN PYTHON

```
Si condition1 alors
      <traitement 1>
Sinon Si condition2 alors
      <traitement 2>
      …
Sinon Si conditionN-1 alors
      <traitement N-1>
Sinon
      <traitement N>
FinSi
```

```
if condition1 :
      <traitement 1>
elif condition2 :
      <traitement 2>
      …
elif conditionN_1 :
      <traitement N-1>
else :
      <traitement N>
```

ASTUCE

Les conditions sont testées **dans l'ordre** et l'on s'arrête à la première qui est vraie. Range donc toujours tes conditions de la plus restrictive à la plus générale.

ACTIVITÉ — 2 — FORME GÉNÉRALISÉE

Même travail que l'activité 1, pour a = 10 ; 3 ; −5. Enregistre le programme sous le nom `Calcul2`.

LANGAGE ALGORITHMIQUE	IMPLÉMENTATION EN PYTHON

```
Algorithme Calcul2
Début
    Ecrire("a="), Lire(a)
    b ← 2 * a
    c ← b - 4
    Si a > 2*c alors
          b ← a - 2*c
    Sinon Si a > c alors
          b ← a + c
    Sinon
          b ← c
    FinSi
    Ecrire("a=",a," b=",b," c=",c)
Fin
```

```
a = int(input("a = "))
b = 2 * a
c = b - 4
if a > 2*c :
    b = a - 2*c
elif a > c :
    b = a + c
else :
    b = c
print("a=", a, " b=", b, " c=", c)
```

Valeur initiale de a	a final	b final	c final
10	10	16	16
3	3	5	2
−5	-5	23	-14

III La structure de choix

DÉFINITION

La structure de **choix** peut remplacer la forme généralisée lorsque toutes les conditions portent sur **une même variable** (ou expression) de type scalaire.

LANGAGE ALGORITHMIQUE	IMPLÉMENTATION EN PYTHON

```
Selon sélecteur Faire
   valeur 1 : <traitement 1>
   valeur 2 : <traitement 2>
   …
   Sinon     : <traitement N>
Fin Selon
```

```
match sélecteur :
      case valeur1 :
            <traitement 1>
      case valeur2 :
            <traitement 2>
      …
      case _ :
            <traitement N>
```

REMARQUE

- Cette structure offre une **meilleure lisibilité** que la forme généralisée.
- Le sélecteur doit être de type **scalaire discret** : jamais un réel.
- Chaque bloc peut comporter une ou plusieurs instructions.
- La clause `Sinon` (`case _`) est facultative.

ACTIVITÉ — 3 — STRUCTURE DE CHOIX

Même travail, pour a = 10 ; 3 ; −5. Programme `Calcul3`.

LANGAGE ALGORITHMIQUE

```
Algorithme Calcul3
Début
    Ecrire("a="), Lire(a)
    b ← 2 * a
    c ← b - 4
    Selon c Faire
          2  : a ← b - 10
          4  : a ← b * 10
          16 : b ← a + 10
          Sinon : c ← c - 10
    Fin Selon
    Ecrire("a=",a," b=",b," c=",c)
Fin
```

IMPLÉMENTATION EN PYTHON

```
a = int(input("a = "))
b = 2 * a
c = b - 4
match c :
    case 2 : a = b - 10
    case 4 : a = b * 10
    case 16 : b = a + 10
    case _ : c = c - 10
print("a=", a, " b=", b, " c=", c)
```

Valeur initiale de a	a final	b final	c final
10	10	20	16
3	-4	6	2
−5	-5	-10	-24

Fiche mémo — Les structures conditionnelles

Simple	`Si … alors … Sinon … FinSi` → `if … else` : 2 traitements au maximum
Généralisée	`Sinon Si` → `elif` : plus de 2 traitements
Choix	`Selon … Faire` → `match … case` : les conditions portent toutes sur la même variable scalaire
Condition composée	and = les deux · `or` = au moins un · `not` = l'inverse
Appartenance	`2 <= x <= 10` s'écrit directement en Python
Piège n°1	Oublier le cas d'erreur (donnée hors intervalle, division par 0)
Piège n°2	Utiliser = au lieu de == dans un test

SÉRIE D'EXERCICES 2

Les structures de contrôle conditionnelles

24 exercices classés par difficulté · Facile Moyen Défi

Exercice 1 Parité — Facile

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de vérifier la parité d'un entier N.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
Donner N : 8
8 est un nombre pair
Donner N : 15
15 est un nombre impair
```

Exercice 2 Diviseur — Facile

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de saisir a et b et d'afficher si a est un diviseur de b.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
Donner a : 5   Donner b : 30
5 est un diviseur de 30
```

Exercice 3 Nombre symétrique — Moyen

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de saisir un entier N de quatre chiffres et de vérifier s'il est symétrique.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
Donner N : 3223
3223 est un nombre symétrique
```

Exercice 4 Maximum de deux — Facile

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de déterminer et d'afficher le maximum de deux entiers x et y.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
Donner x : 8   Donner y : 4
Le maximum = 8
```

Exercice 5 Position de deux droites — Défi

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de déterminer la position relative de deux droites $D_1 : y = a_1x + b_1$ et $D_2 : y = a_2x + b_2$.

Elles sont confondues si $a_1=a_2$ et $b_1=b_2$; parallèles si $a_1=a_2$; sinon elles se coupent en $(i ; j)$ avec $i = (b_2-b_1)/(a_1-a_2)$ et $j = a_1 \cdot i + b_1$.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
a1=4 · b1=2 · a2=5 · b2=1
Les deux droites se coupent au point (1.0 , 6.0)
```

Exercice 6 Position de deux cercles

Défi

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de déterminer la position relative de deux cercles C_1 (centre A, rayon Ra) et C_2 (centre B, rayon Rb).

Distance AB = $\sqrt{(Xa-Xb)^2 + (Ya-Yb)^2}$. Les cercles peuvent ne pas se couper, se couper en un point, ou en deux points.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
A(5,6) · B(2,3) · Ra=12 · Rb=5
Les deux cercles se coupent en deux points
```

Exercice 7 Maximum de trois

Facile

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de saisir trois entiers a, b et c et d'afficher le plus grand.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
a=6 · b=5 · c=9
Max = 9
```

Exercice 8 Nom du jour

Moyen

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de saisir le numéro du jour NJ puis d'afficher son nom (1 → Dimanche, 2 → Lundi, ..., 7 → Samedi).

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
Donner Nj : 2
Lundi
Donner Nj : 9
Erreur !!
```

Exercice 9 Équation du premier degré

Moyen

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de résoudre l'équation ax + b = 0.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
a=2 · b=5 → Solution : −2.5
a=0 · b=0 → Solution : ℝ
a=0 · b=3 → Solution : ensemble vide
```

Exercice 10 Codage d'une chaîne

Moyen

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de coder une chaîne CH de longueur L. Si L > 6, on permute le premier et l'avant-dernier caractère ; sinon on remplace le dernier caractère par *.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
CH : bonjour → uonjobr
CH : bon → bo*
```

Exercice 11 Saison

Moyen

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet d'afficher la saison à partir du numéro du mois NM (1 = janvier ... 12 = décembre).

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
NM : 9 → Automne
NM : 13 → Erreur !!
```

Exercice 12 Mois en toutes lettres

Moyen

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de saisir un jour J, un mois M et une année A, puis d'afficher la date avec le mois en toutes lettres.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
1 · 5 · 2026
1 Mai 2026
```

Exercice 13 Calculatrice

Moyen

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de lire deux réels a et b et une opération (+ − * /) et d'afficher le résultat.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
a=5 · opération : * · b=4
20
```

Exercice 14 Nombre valable

Défi

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de saisir un entier N de 4 chiffres puis d'afficher s'il est valable.

N est valable si ses trois derniers chiffres sont tous des multiples de son chiffre des milliers.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
N : 2666 → 2666 est valable
N : 36 → 36 n'est pas formé de 4 chiffres
```

Exercice 15 Nombre cubique

Défi

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de vérifier si un entier N de trois chiffres est **cubique**, c'est-à-dire égal à la somme des cubes de ses chiffres.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
N : 351 → 351 est cubique
N : 212 → 212 n'est pas cubique
```

Exercice 16 Année bissextile

Moyen

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de saisir une année A et de vérifier si elle est bissextile.

Une année est bissextile si elle est divisible par 4 et non par 100, ou bien divisible par 400.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
A : 2020 → Cette année est bissextile
A : 2023 → Cette année n'est pas bissextile
```

Exercice 17 Existence d'un caractère

Facile

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de saisir une chaîne CH et un caractère C, et d'afficher si C existe dans CH.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
CH : Rakia · C : k
k existe dans Rakia
```

Exercice 18 Minuscule ↔ majuscule

Moyen

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de saisir un caractère alphabétique et d'inverser sa casse.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
C : r → R
C : A → a
C : + → + n'est pas un caractère alphabétique
```

Exercice 19 Fonction définie par morceaux

Facile

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par f(x) = 3x + 1 si x ≥ 0 et f(x) = x + 2 si x < 0.
Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de calculer et d'afficher l'image de x par f.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
x : 4 → f(4) = 13
x : −5 → f(−5) = −3
```

Exercice 20 Multiple

Facile

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de saisir deux entiers a et b et de vérifier si b est un multiple de a.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
a=5 · b=25
25 est multiple de 5
```

Exercice 21 Nom d'un chiffre

Moyen

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de saisir un chiffre C et d'afficher son nom en toutes lettres.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
C : 4 → quatre
C : 25 → 25 n'est pas un chiffre
```

Exercice 22 Équation du second degré

Défi

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de résoudre $ax^2 + bx + c = 0$ en traitant tous les cas.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
a=1 · b=4 · c=1 → Solutions : −3.73 et −0.27
a=0 · b=0 · c=0 → Solution = ℝ
a=0 · b=0 · c=5 → Solution = ∅
```

Exercice 23 État de l'eau

Facile

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de lire une température T et d'afficher l'état de l'eau : gaz au-dessus de 100°, liquide entre 0° et 100°, glace en dessous de 0°.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
T : 45 → État liquide
T : 125 → État gaz
```

Exercice 24 Nature d'un triangle

Défi

Ecris l'**algorithme** et son **implémentation en Python** d'un programme qui permet de saisir les trois côtés d'un triangle puis d'afficher sa nature : rectangle, isocèle, équilatéral ou quelconque.

EXEMPLE D'EXÉCUTION

```
3 · 4 · 5 → Triangle rectangle
9 · 9 · 9 → Triangle équilatéral
3 · 8 · 8 → Triangle isocèle
```